APLICAÇÕES PRÁTICAS

Um exemplo prático de um modelo onde temos presente uma grandeza de crescimento muito lento para o infinito é o de intensidade relativa β de uma onda sonora, medida em decibel (dB), definida por:

$$\beta = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

Nesse caso, é a intensidade sonora medida em Watt/m² e I_0 corresponde a intensidade sonora de referência.

Tabela 25.4: Intensidade relativa de uma onda sonora. Extraído de Resnick, Halliday e Krane no livro Física 2, 5ª ed. Editora LTC, 2003.

Situação Particular	I	β(dB)
Limiar da audição humana	10^{-12}	0
Roçar de folhas	10^{-11}	10
Sussurro a 1 metro	10^{-10}	20
Rua com pouco tráfego	10^{-9}	30
Escritório ou sala de aula	10^{-7}	50
Conversa normal a 1metro	10^{-6}	60
Martelada a 1 metro	10^{-3}	90
Grupo de rock	10^{-1}	110
Limiar de dor	1	120
Turbina a 50 metros	10	130
Motor de nave espacial a 50 metros	10^{8}	200

(extraído da página 96 dos Cadernos Didáticos de IEAA, volume 3)

Resolva a atividade a seguir, extraída da Aula 25 dos Cadernos Didáticos de IEAA (vol. 3, p. 98-99)

ATIVIDADE

2. Segundo Resnick e Halliday (2003), a intensidade relativa I_R de uma onda sonora, medida em decibel (dB), é definida por:

$$I_R = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right),$$

sendo **I** a intensidade sonora medida em Watt/m² e I_0 a intensidade sonora de referência (correspondente ao limiar da audição humana), também medida em Watt/m².

Apresentam-se, a seguir, os valores em **dB** das intensidades relativas (IR) das ondas sonoras correspondentes a algumas situações particulares.

Situação Particular	I_R (dB)
Limiar da audição humana	0
Sussurro médio	20
Conversa normal	65
Limiar da dor	120

Na unidade **Watt/m²**, pode-se afirmar que:

(A) a intensidade sonora do sussurro médio é menor que 10 vezes a intensidade sonora do limiar da audição humana;

(B) a intensidade sonora do limiar da dor é 120 vezes a intensidade sonora do limiar da audição humana;

(C) a intensidade sonora do limiar da dor é igual a ~~1010~~ 10^{10} vezes a intensidade sonora de um sussurro médio;

(D) a intensidade sonora do limiar da dor é, aproximadamente, o dobro da intensidade sonora de uma conversa normal;

(E) a intensidade sonora de uma conversa normal é menor ~~104~~ 10^4 vezes que a intensidade sonora de um sussurro médio.